PROSEDUR PEMELIHARAAN TI
DALAM KEADAAN NORMAL DAN DARURAT (PPE)

<< NAMA ANGGOTA BURSA >>

Daftar Isi

Pengendalian Dokumen 3
Daftar Kata / Definisi 4
1. Pendahuluan 5
1.1 Tujuan 5
1.2 Ruang Lingkup 5
1.3 Asumsi 5
2. Struktur Tim 6
2.1 Pemeliharaan Fasilitas Infrastruktur 6
2.2 Pemeliharaan Jaringan dan Telekomunikasi 6
2.3 Pemeliharaan Server dan *Storage* 7
2.4 Pemeliharaan Aplikasi dan *Database* 7
2.5 Pemeliharaaan Workstation 7
3. Peran dan Tanggung Jawab 8
3.1 Peran dan Tanggung Jawab TOK pada Pemeliharaan TI 8
4. Prosedur Pemeliharaan 9
5. Uraian Prosedur 10
Lampiran A – Daftar Kontak TOK (Terutama Pemeliharaan TI) 12
Lampiran B – Daftar Kontak Vendor Terkait Pemeliharaan TI 13
Lampiran C – Jadwal Pemeliharaan 14
Lampiran D – *Checklist* Pemeliharaan Fasilitas Infrastruktur 15
Lampiran E – *Checklist* Pemeliharaan Jaringan dan Telekomunikasi 16
Lampiran F – *Checklist* Pemeliharaan Server dan Storage 17
Lampiran G – *Checklist* Pemeliharaan Aplikasi dan Database 18
Lampiran H – *Checklist* Pemeliharaan Workstation 19

Pengendalian Dokumen

***Review* Dokumen**		
Ditinjau Oleh	**Posisi**	**Versi**

Persetujuan Dokumen			
Disetujui Oleh	**Posisi**	**Versi**	**Tanggal dan Tanda Tangan**

Distribusi Dokumen	
Penerima Dokumen	**Keterangan**

Histori Dokumen				
Versi	**Status**	**Tanggal**	**Kontributor / Editor < Posisi >**	**Keterangan**

Definisi

AB	AB adalah: a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa sesuai dengan peraturan Bursa.
BCP	*Business Continuity Plan* Informasi terdokumentasi yang bertujuan sebagai panduan untuk merespon, melanjutkan, memulihkan, dan mengembalikan layanan utama perusahaan yang bersifat prioritas setelah gangguan terjadi.
BCT	*Business Continuity Team* Karyawan yang ditunjuk oleh Manajemen untuk memastikan kelangsungan bisnis AB.
TOK	Tim Operasional Krisis

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini merupakan panduan utama bagi personil terkait AB yang termasuk di dalam TPT dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan sistem dan infrastruktur TI yang menunjang operasional bisnis AB.

Tujuan utama dari program pemeliharaan sistem dan infrastruktur TI terkait DRP adalah untuk memastikan bahwa DRP selalu tetap terbaharui dan sesuai dengan kondisi terkini AB, lengkap, akurat, dan siap untuk dilaksanakan dalam kondisi terjadinya bencana.

Tujuan dari Prosedur Pemeliharaan Pada Saat Terjadi Bencana adalah:

a. Menyediakan panduan untuk melakukan pemeliharaan sistem dan infrastruktur TI yang menunjang fungsi-fungsi bisnis utama AB.
b. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh TPT dalam kondisi jika terjadi bencana

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Tim Pemeliharaan TI ini terbatas kepada kegiatan pemeliharaan sistem dan infrastruktur TI yang menunjang operasional bisnis AB.

1.3 Asumsi

Prosedur ini mengacu sepenuhnya kepada Pedoman BCP AB. Bencana yang diasumsikan dalam prosedur ini mengacu kepada definisi, tipe, dan skenario bencana yang dijabarkan di dalam Pedoman BCP AB, terbatas kepada bencana yang mempengaruhi lokasi utama AB.

2. Struktur Tim

Prosedur Pemeliharaan TI dalam Keadaan Normal dan Darurat dilakukan oleh Tim Operasional Krisis (TOK) yang merupakan tim yang terdiri dari *Subject Matter Expert* (SME) dari unit kerja terkait TI di dalam perusahaan. Tim ini bertindak sebagai koordinator utama dalam kegiatan pemeliharaan sistem dan infrastruktur TI yang mendukung operasional bisnis AB.

TOK bertanggung jawab secara spesifik atas perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan kesinambungan bisnis terkait pemeliharaan / pemulihan sistem dan infrastruktur TI. TOK bertanggung jawab secara menyeluruh atas pemeliharaan maupun pelaksanaan kegiatan tanggap darurat.

Secara garis besar, TOK pada Prosedur Pemeliharaan TI bertanggung jawab atas :
a. Fasilitas Infrastruktur
b. Jaringan dan Telekomunikasi
c. Server dan Storage
d. Aplikasi dan Database
e. Workstation

Struktur TOK adalah sebagai berikut:

	Utama	**Cadangan**
Pemimpin	Pemimpin Fungsi TI	Wakil Pemimpin Fungsi TI
Anggota	Staf TI	

Untuk informasi kontak dari TTD, mohon lihat **lampiran D – Daftar Kontak TOK.**

2.1 Pemeliharaan Fasilitas Infrastruktur

Pemerliharaan fasilitas infrastruktur dilakukan oleh *building management,* bertindak sebagai pengelola fasilitas infrastruktur gedung DRC. Tanggung jawab secara spesifik pemeliharaan meliputi aspek fisik DRC yang meliputi aspek kelistrikan seperti *Power Distribution Unit* (PDU), *Uninterruptable Power Supply* (UPS), *Power Supply* dan Generator, aspek lingkungan dan keamanan seperti *Heat Ventilation Air Conditioner* (HVAC), perlindungan terhadap bahaya kebakaran dan peralatan keamanan.

Untuk informasi kontak dari personel pemeliharaan infrastruktur, mohon lihat **lampiran A – Daftar Kontak TOK**.

2.2 Pemeliharaan Jaringan dan Telekomunikasi

Pemeliharaan jaringan dan telekomunikasi dilakukan oleh perwakilan *network administrator* unit TI AB yang bertanggung jawab atas jaringan dan sistem telekomunikasi yang dimiliki AB pada DRC. Tim ini bertindak sebagai koordinator utama dalam proses pemeliharaan dan pemulihan fungsi TI yang terfokus kepada *hardware* dan konfigurasi jaringan seperti router, switch, firewall, hardware dan konfigurasi telekomunikasi seperti PABX, IP Phone.

Untuk informasi kontak dari personel pemeliharaan jaringan dan telekomunikasi, mohon lihat
lampiran A – Daftar Kontak TOK.

2.3 Pemeliharaan *Server* dan *Storage*

Pemeliharaan *server* dan *storage* dilakukan oleh perwakilan *system administrator* unit TI AB yang bertanggung jawab atas *server* dan *storage system* yang dimiliki AB pada DRC. Tim ini bertindak sebagai koordinator utama dalam proses pemeliharaan dan pemulihan fungsi TI yang terfokus kepada *hardware* dan konfigurasi *server dan storage*

Untuk informasi kontak dari personel pemeliharaan *server* dan *storage*, mohon lihat **lampiran A – Daftar Kontak TOK**

2.4 Pemeliharaan Aplikasi dan *Database*

Pemeliharaan aplikasi dan *database* dilakukan oleh perwakilan *system analyst* dan *database administrator* unit TI AB yang bertanggung jawab atas aplikasi dan basis data yang dimiliki AB sistem TI yang ada pada DRC. Tim ini bertindak sebagai koordinator utama dalam proses pemeliharaan dan pemulihan fungsi TI yang terfokus kepada status dan konfigurasi aplikasi dan basis data sistem TI seperti lisensi, *backup* data dan *system failover*.

Untuk informasi kontak dari personel pemeliharaan aplikasi dan database, mohon lihat **lampiran A – Daftar Kontak TOK**.

2.5 Pemeliharaaan Workstation

Pemeliharaan *workstation* dilakukan oleh perwakilan *helpdesk support* unit TI AB yang bertanggung jawab atas *workstation* yang dimiliki AB pada DRC. Tim ini bertindak sebagai koordinator utama dalam proses pemeliharaan dan pemulihan fungsi TI yang terfokus kepada *workstation* yang meliputi *backup workstation, end user computing application*.

Untuk informasi kontak dari personel pemeliharaan *workstation*, mohon lihat **lampiran A – Daftar Kontak TOK**.

3. Peran dan Tanggung Jawab

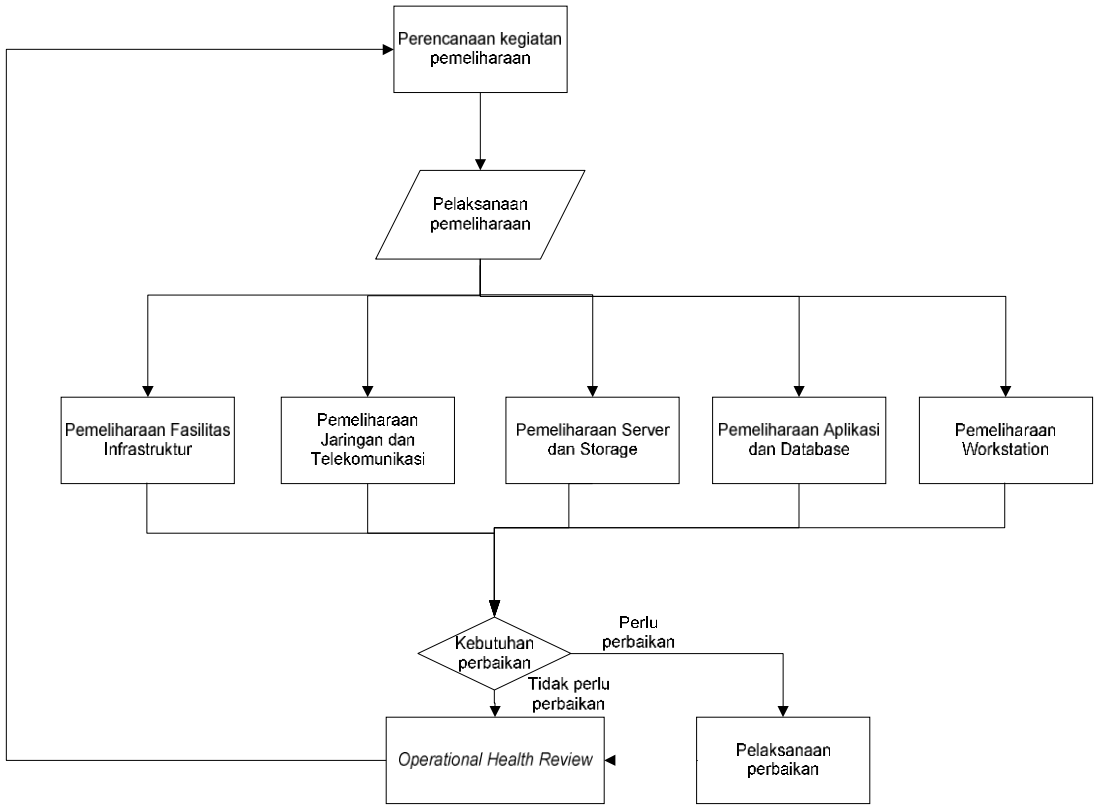
Setiap tim yang berada di dalam struktur organisasi BCM TPT memiliki peran dan tanggung jawab yang meliputi 2 tahapan, yaitu:

a. Operasi normal – kondisi sebelum / tidak terjadinya bencana
b. Operasi darurat – kondisi pada saat terjadinya bencana

3.1 Peran dan Tanggung Jawab TOK pada Pemeliharaan TI

Operasi Normal	Operasi Darurat
Pemimpin tim	
a. Menjadi koordinator utama dalam penyusunan rencana pemeliharaan b. Melakukan *review* terhadap laporan *operational health review* dari kegiatan pemeliharaan c. Memastikan pemutakhiran sistem secara berkala d. Melakukan koordinasi dengan vendor untuk langkah selanjutnya apabila diperlukan e. Memastikan bahwa setiap anggota TOK beserta tim-tim dibawahnya telah memahami prosedur pemeliharaan dengan baik f. Melaporkan hasil proses pemeliharaan	a. Melaporkan hasil proses pemeliharaan b. Melakukan koordinasi dengan vendor untuk langkah selanjutnya apabila diperlukan
Anggota tim	
a. Menyusun dan melakukan pemeliharaan secara berkala sesuai rencana dan jadwal yang telah disusun b. Mendistribusikan prosedur pemeliharaan kepada setiap anggota TOK c. Menyusun laporan hasil pemeliharaan dalam bentuk *operational health review*	Menyusun laporan hasil pemeliharaan dalam bentuk *operational health review*

4. Prosedur Pemeliharaan



5. Uraian Prosedur

No.	Nama Pelaksana/Uraian	Unit Pelaksana	Dokumen Pendukung
1.	Perencanaan kegiatan pemeliharaan 1. Melakukan identifikasi kegiatan pemeliharaan dan melakukan kategorisasi berdasarkan tingkat kritikalitas layanan TI yang diberikan 2. Mengalokasikan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan 3. Penjadwalan kegiatan pemeliharaan yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya 4. Mengumpulkan informasi vendor untuk eskalasi	TOK bagian Pemeliharaan	1. Jadwal pemeliharaan 2. Daftar informasi vendor
2.	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan fasilitas infrastruktur 1. Melakukan pemeliharaan terkait aspek struktural fasilitas infrastruktur 2. Melakukan pemeliharaan terkait aspek elektrikal fasilitas infrastruktur 3. Melakukan pemeliharaan terkait aspek lingkungan fasilitas infrastruktur 4. Melakukan pemeliharaan terkait aspek keamanan dan keselamatan fasilitas infrastruktur	TOK bagian pemeliharaan infrastruktur	• Checklist pemeliharaan fasilitas infrastruktur
3.	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan dan telekomunikasi 1. Melakukan pemeliharaan terkait perangkat dan konfigurasi *network element* 2. Melakukan pemeliharaan terkait perangkat dan konfigurasi sistem telekomunikasi	TOK bagian pemeliharaan jaringan dan telekomunikasi	*Checklist* pemeliharaan jaringan dan telekomunikasi

No.	Nama Pelaksana/Uraian	Unit Pelaksana	Dokumen Pendukung
4.	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Server dan *Storage* 1. Melakukan pemeliharaan terkait perangkat dan konfigurasi server 2. Melakukan pemeliharaan terkait perangkat dan konfigurasi storage	TOK bagian pemeliharaan *server* dan *storage*	*Checklist* pemeliharaan server dan *storage*
5.	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Server dan *Storage* 1. Melakukan pemeliharaan terkait konfigurasi aplikasi	TOK bagian pemeliharaan aplikasi dan *database*	*Checklist* pemeliharaan aplikasi dan *database*
	2. Melakukan pemeliharaan terkait konfigurasi *database*		
6.	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan *workstation*	TOK bagian pemeliharaan *workstation*	*Checklist* pemeliharaan *workstation*
7.	Pelaksanaan kegiatan perbaikan yang dibutuhkan untuk memperbaiki isu yang muncul pada operasional	TOK bagian pemeliharaan	1. *Maintenance request* 2. *Change management*
8.	Pembuatan *operational health review* sebagai laporan utilisasi dan keadaan operasional layanan TI	TOK bagian pemeliharaan	Dokumen *operational health review*

Lampiran A – Daftar Kontak TOK (Terutama Pemeliharaan TI)

Peran	Jabatan	Nama	No. Telepon Kantor	E-mail	No. Handphone	No. Telepon Darurat
Pemimpin Utama TOK	Kepala bagian / unit TI					
Pemimpin Cadangan TOK	Wakil Kepala bagian / unit TI					
Anggota Tim Pemeliharaan Infrastruktur	*Building Management*					
Anggota Tim Pemeliharaan Jaringan dan Telekomunikasi	TI - *Network Administrator*					
Anggota Tim Pemeliharaan *Server* dan *Storage*	TI – *System Adminitrator*					
Anggota Tim Pemeliharaan *Server* dan *Storage*	TI – *System Analyst/DB Administrator*					
Anggota Tim Pemeliharaan *Work Station*	TI – *Helpdesk support*					

Lampiran B – Daftar Kontak Vendor Terkait Pemeliharaan TI

Vendor		PIC	Alamat	Email	Telepon	SLA	Keterangan
Fasilitas infrastruktur gedung – struktural	**Informasi Kontak Support Kondisi Normal**						
	Informasi Kontak Support Kondisi Darurat						
Fasilitas infrastruktur gedung – elektrikal	**Informasi Kontak Support Kondisi Normal**						
	Informasi Kontak Support Kondisi Darurat						
Fasilitas infrastruktur gedung – lingkungan (HVAC)	**Informasi Kontak Support Kondisi Normal**						
	Informasi Kontak Support Kondisi Darurat						
Fasilitas infrastruktur gedung – Keamanan dan keselamatan	**Informasi Kontak Support Kondisi Normal**						
	Informasi Kontak Support Kondisi Darurat						
Jaringan dan telekomunikasi	**Informasi Kontak Support Kondisi**						

Vendor		PIC	Alamat	Email	Telepon	SLA	Keterangan
	Normal						
	Informasi Kontak Support Kondisi Darurat						
Server dan *storage*	**Informasi Kontak Support Kondisi Normal**						
	Informasi Kontak Support Kondisi Darurat						
Aplikasi dan basis data	**Informasi Kontak Support Kondisi Normal**						
	Informasi Kontak Support Kondisi Darurat						
Workstation	**Informasi Kontak Support Kondisi Normal**						
	Informasi Kontak Support Kondisi Darurat						

Lampiran C – Jadwal Pemeliharaan

No.	Kegiatan pemeliharaan	Obyek Pemeliharaan	Dampak kegiatan	PIC Pelaksana	Jadwal pelaksanaan	Lama pelaksanaan
1	Pemeliharaan fasilitas infrastruktur	struktural	*Downtime* / Tanpa *downtime*	Anggota Pemeliharaan Infrastruktur		
		elektrikal		Anggota Pemeliharaan Infrastruktur		
		lingkungan		Anggota Pemeliharaan Infrastruktur		
		Keamanan dan keselamatan		Anggota Pemeliharaan Infrastruktur		
2	Pemeliharaan jaringan dan telekomunikasi	jaringan		Anggota Pemeliharaan Jaringan dan Telekomunikasi		
		telekomunikasi		Anggota Pemeliharaan Jaringan dan Telekomunikasi		
3	Pemeliharaan server dan storage	server		Anggota Pemeliharaan Server dan Storage		
		storage		Anggota Pemeliharaan Server dan Storage		
4	Pemeliharaan aplikasi dan database	aplikasi		Anggota Pemeliharaan Aplikasi dan Database		
		database		Anggota Pemeliharaan Aplikasi dan Database		
5	Pemeliharaan workstation	*software*		Anggota Pemeliharaan Workstation		
		hardware		Anggota Pemeliharaan Workstation		

Lampiran D – *Checklist* Pemeliharaan Fasilitas Infrastruktur

Checklist Pemeliharaan Fasilitas Infrastruktur					
Nama Pelaksana:				Catatan :	Tanggal:
Fasilitas Infrastruktur	Struktural	Pembersihan lantai dan ruangan	☐	Catatan :	
			☐	Catatan :	
		Pemeriksaan beban lantai/beban ruangan	☐	Catatan :	
		Pemeliharaan *structural cabling system*	Pemeriksaan utilisasi daya	☐	Catatan :
	Elektrikal	Power Supply	Pemeriksaan MCB (Main Circuit Board) dan Distribution Panel	☐	Catatan :
					Catatan :
		Generator	Pemeriksaan generator	☐	Catatan :
			Pengujian generator	☐	Catatan :
		UPS	Pemeriksaan UPS	☐	Catatan :
			Pemeriksaan baterai UPS	☐	Catatan :
			Pengujian UPS	☐	Catatan :
	Lingkungan	HVAC	Pemeriksaan operasional perangkat pendingin	☐	Catatan :
		Sensor	Permbersihan perangkat pendingin	☐	Catatan :
			Pemeriksaan operasional *thermostat*	☐	Catatan :
	Keamanan dan Keselamatan	Peralatan keselamatan	Pemeriksaan operasional *leak detector*	☐	Catatan :
		Peralatan keamanan	Pemeriksaan operasional *smoke detector*	☐	Catatan :
			Pemeriksaan alarm kebakaran	☐	Catatan :

Pemeriksaan perangkat pemadan kebakaran	☐	Catatan :
Pemeliharaan CCTV	☐	Catatan :

Lampiran E – *Checklist* Pemeliharaan Jaringan dan Telekomunikasi

Checklist Pemeliharaan Jaringan dan Telekomunikasi					
Nama Pelaksana:					Tanggal:
Jaringan dan Telekomunikasi	Jaringan	OS patch dan upgrade	☐	Catatan :	
		Health check Log	☐	Catatan :	
			☐	Catatan :	
		Check Hardware check		Catatan :	
			☐		
			☐		
			☐		
	Telekomunikasi	a. Chassis	☐		
		b. Power Supply	☐		
		c. Fan	☐	Catatan :	
		d. CPU Module	☐	Catatan :	
		e. Port	☐	Catatan :	
		Pemeriksaan terminasi *wiring*	☐	Catatan :	
		Pemeriksaan MDF (*Main Distribution Frame*)			
		Pemeriksaan baterai PABX			
		System health check			

Lampiran F – *Checklist* Pemeliharaan Server dan Storage

Checklist Pemeliharaan Server dan Storage					
Nama Pelaksana:					Tanggal:
Server dan Storage	Server	OS patch dan upgrade	☐	Catatan	
		Health check	☐	:	
		a. CPU	☐		
		b. Memory	☐	Catatan	
		c. Disk space	☐		
		Log check	☐	:	
		Configuration file check			
		Hardware check	☐		
		a. Chassis	☐		
		b. Power Supply	☐	Catatan	
		c. Fan	☐		
		d. CPU Module	☐	:	
		e. Port	☐	Catatan	
		f. Memory		:	
	Storage	Eksternal	Patch dan upgrade untuk storage eksternal	Catatan:	Catatan :
			Defragmentasi storage		Catatan :
			Pergantian disk		Catatan :
			Health		Catatan :
			check Log		Catatan :
			check		Catatan :
			Hardware		
			check	☐	
			a. Chassis	☐	
		Internal	b. Power Supply	☐	Catatan :
				☐	

	c. Fan	☐
	d. CPU Module	
	e. Port	☐
		☐
	Defragmentasi	☐
	storage	☐
		☐
		☐

Lampiran G – *Checklist* Pemeliharaan Aplikasi dan Database

Checklist Pemeliharaan Aplikasi dan Database					
Nama Pelaksana:					Tanggal:
Aplikasi dan database	Aplikasi	Patch check dan upgrade	☐	Catatan :	
		Log check	☐	Catatan :	
		License check	☐	Catatan :	
		Configuration file check	☐	Catatan :	
	Database	Status backup harian/mingguan /bu lanan	☐	Catatan :	
		Log archive check	☐	Catatan :	
		Tablespace size check	☐	Catatan :	
		Patch check dan upgrade	☐	Catatan :	

Lampiran H – *Checklist* Pemeliharaan Workstation

Checklist Pemeliharaan Workstation				
Nama Pelaksana:				Tanggal:
Workstation	OS Update dan	☐	Catatan :	
	patch Anti virus	☐	Catatan :	
	update Software	☐	Catatan :	
	updates	☐	Catatan :	
		☐		
	Pemeriksaan	☐		
	harware	☐		
	a. monitor	☐		
	b. Keyboard dan mouse	☐		
	c. Optical drive			
	d. Hard disk			
	e. Pemeriksaan Cpu, mother board dan memory			
	f. Pemeriksaan power supply			